disserCat

Корзина пуста

Вход | Регистрация

Поиск

Найти

Взаимосвязь эксперимента, теории и практики в обучении физике конденсированного состояния вещества

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.02, кандидат педагогических наук Смирнов, Андрей Александрович

Смирнов, Андрей Александрович

кандидат педагогических наук

2006



Диссертация
добавить в корзину
700р

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат педагогических наук Смирнов, Андрей Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ.

1.1. Методы научного и учебного познания. Концепция исследовательского обучения физике.

1.2. Эксперимент, теория, практика в методологии научного познания.

1.3. Триада эксперимент-теория-практика в личностно-ориентированном, исследовательском обучении физике.

1.4. Физика конденсированного состояния вещества как сфера предметного освоения структуры и содержания методов научных исследований.

1.5. Методические подходы к обучению физике конденсированного состояния вещества. Теория и практика обучения.

Глава 2. РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СООТНЕСЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА.

2.1. Эксперимент и теория в изучении физических свойств конденсированных веществ.

2.2. Экспериментальное решение задач в формировании модельных представлений физики конденсированного состояния вещества.

2.3. Современные достижения физики конденсированного состояния вещества как предметная основа формирования умений соотнесения эксперимента, теории и практики.

2.4. Исследовательский лабораторный практикум по физике конденсированного состояния вещества как средство освоения учащимися умений соотнесения эксперимента, теории и практики.

2.5. Проектная деятельность как средство предметного освоения умений соотнесения эксперимента, теории и практики.

Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ У УЧАЩИХСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СООТНЕСЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.

3.1. Организация и проведение педагогического эксперимента.

3.2. Состояние проблемы в практике физического образования в вузах. Констатирующий этап эксперимента.

3.3. Формирующий этап педагогического эксперимента.

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)», 13.00.02 шифр ВАК

Формирование исследовательских умений методического обеспечения эксперимента в физическом образовании
2006 год, кандидат педагогических наук Лагутина, Анна Александровна

Научно-методическое обеспечение целостного исследовательского обучения физике в подготовке педагогических кадров
2011 год, доктор педагогических наук Хинич, Иосиф Исаакович

Формирование у студентов готовности к освоению и использованию современных физических методов диагностики микро- и наноструктур
2013 год, кандидат педагогических наук Шушарина, Наталья Николаевна

Формирование у студентов умений решения физико-технических проблем в процессе обучения физике: на примере проблематики полупроводниковой оптической и квантовой электроники
2011 год, кандидат педагогических наук Клишкова, Наталия Владимировна

Развитие умений физического моделирования при изучении электронной теории конденсированного состояния на факультетах физики вузов
2002 год, кандидат педагогических наук Антифеева, Елизавета Львовна

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Взаимосвязь эксперимента, теории и практики в обучении физике конденсированного состояния вещества»

Актуальность темы. Современной концепции физического образования отвечает метод обучения, при котором учебный процесс строится таким образом, что по структуре и содержанию деятельности он моделирует реальное научное исследование. Ключевыми же формами научного познания были и остаются эксперимент и теория. Степень освоения и действенность знаний об их взаимосвязи между собой и практикой в значительной степени определяют уровень сформированности методологической культуры выпускника вуза. Владение умениями сопоставлять эксперимент и теорию, делать на этой основе значимые для науки и практики выводы являются необходимыми условиями достижения важнейшей цели физического образования - формирования у учащихся физического понимания на всех его уровнях: объяснения, описания и прогнозирования явлений.

Овладение исследовательскими умениями соотнесения эксперимента, теории и практики возможно лишь в активной познавательной деятельности, на определенной предметной основе. Несомненно, что они формируются на всем протяжении изучения физики в силу присущих ей, как науке, высокого уровня развития теории, наличия обширных, соотносимых с теорией, эмпирических знаний, практической значимости. Следуя П.Л.Капице, известный сборник статей и выступлений которого назван «Эксперимент. Теория. Практика», физическое образование позволяет освоить индуктивный подход на основе объяснения получаемых на лабораторных занятиях результатов экспериментов, развивает дедуктивное мышление в ходе решения задач и воспитывает диалектическое мышление на примерах преодоления противоречий между теоретическими представлениями и экспериментальными результатами.

Однако действенное сопоставление эксперимента, теории и практики осуществляется в учебном процессе, главным образом, на материале, далеком от современного состояния науки и техники. Функциональные же возможности эксперимента, теории и практики, как любого объекта, лучше прослеживаются на материале высокого уровня значимости.

Широкие возможности для развития исследовательских умений соотнесения эксперимента, теории и практики дает предметное содержание физики конденсированного состояния вещества. Это обусловлено непреходящей ролью в ее развитии экспериментальных исследований, общенаучным значением их методов и результатов, развитостью и непрерывным развитием модельных представлений теории, значимостью достижений теоретического и прикладного материаловедения в развитии техногенной цивилизации, доступностью проведения многих ключевых экспериментов в вузовской лаборатории. Важным моментом является и то, что физика конденсированного состояния вещества изучается на старших курсах вузов, когда уровень познавательных возможностей студентов должен быть достаточен для полноценного предметного освоения исследовательских умений соотнесения эксперимента, теории и практики.

Вместе с тем, в преподавании физики конденсированного вещества традиционно доминирует дедуктивный подход. Сопоставление теории с экспериментом ограничивается, как правило, экспериментальным подтверждением справедливости теоретических положений на лабораторных занятиях; в лучшем случае - представлением студентам «в готовом виде» экспериментальных результатов, нуждающихся в своем объяснении и описании, до изучения теории. В содержательном аспекте учебный материал неоправданно далек от современного состояния науки и едва ли может побудить студентов к активной познавательной деятельности.

Таким образом, возможности содержания физики конденсированного состояния вещества в развитии исследовательских умений соотнесения эксперимента, теории и практики далеки от своей реализации. Последняя нуждается в методическом обеспечении, разработке которого и посвящена настоящая работа.

Объектом исследования является процесс обучения студентов факультетов физики вузов.

Предметом исследования являются содержание и организация обучения физике конденсированного состояния вещества.

Цель исследования - разработка методических подходов к формированию у студентов исследовательских умений соотносить эксперимент, теорию и практику на предметной основе физики конденсированного состояния вещества.

Гипотеза исследования - возможности овладения учащимися исследовательскими умениями соотнесения эксперимента, теории и практики, которые открывает обучение физике конденсированного состояния вещества, могут быть реализованы более полно, если:

- модельные представления теории будут изучаться в их развитии, в отвечающей методологии реального научного исследования взаимосвязи с экспериментом;

- в содержание курса войдет материал, отражающий современные достижения высокой научной и практической значимости;

- познавательная деятельность учащихся будет активной, иметь целостный и завершенный характер.

Исходя из цели и гипотезы исследования, были поставлены следующие задачи:

1. Определить роль обучения физике конденсированного состояния вещества в развитии у учащихся представлений о структуре и содержании методов научного исследования, формировании умений соотносить эксперимент, теорию и практику.

2. Проанализировать состояние практики обучения физике конденсированного состояния вещества в части формирования у учащихся указанных исследовательских умений.

3. Проанализировать и реализовать возможности индуктивного подхода к формированию модельных представлений физики конденсированного состояния вещества.

4. Разработать рекомендации по внесению в содержание учебного курса методологически значимого материала, отражающего современные, признанные достижения науки и техники.

5. Разработать методические подходы к построению и реализации целостной и завершенной учебно- и научно- исследовательской деятельности, ориентированных на предметное освоение студентами умений соотнесения эксперимента, теории и практики.

6. Проверить эффективность развитых методических подходов к развитию у студентов исследовательских умений соотнесения эксперимента, теории и практики.

Теоретико-методологические основы исследования составляют:

- труды классиков физической науки по ее методологическим аспектам (П.Л.Капица, Л.Д.Ландау, Р.Фейнман, Э.Ферми, А.Эйнштейн, и др.); -философские, психологические и педагогические концепции познавательной деятельности (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, Ю.Н.Кулюткин, Я.А.Пономарев, В.Г.Разумовский, С.Л.Рубинштейн, А.П.Тряпицына, Г.И.Щукина и др.);

- достижения и тенденции развития теории и методики обучения физике (Г.А.Бордовский, В.А.Извозчиков, С.Е.Каменецкий, А.С.Кондратьев, И.Я.Ланина, В.В.Лаптев, Н.С.Пурышева, А.В.Усова,

Т.Н.Шамало и др.) концепция исследовательского обучения физике и технологии исследовательско-ориентированного образования (Г.А.Бордовский, М.В.Кларин, А.С.Кондратьев, В.В.Майер, В.Г.Разумовский, Т.Н.Шамало др.)

- технология проектной деятельности в образовании (Дж.Дьюи, Г.И.Ильин, Е.Коллингс, Н.Ю.Пахомова, Е. С. Полат, И.Д.Чечель и др.)

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:

- теоретический анализ проблемы на основе изучения физической, психолого-педагогической и методической литературы;

- анализ содержания и организации познавательной деятельности студентов по овладению методологической культурой в физическом образовании;

- проведение педагогического эксперимента с целью определения эффективности предлагаемых методических подходов к формированию у студентов исследовательских умений соотнесения эксперимента, теории и практики.

Обоснованность и достоверность результатов и выводов исследования обеспечиваются:

- опорой на современные достижения физики конденсированного состояния вещества, психолого-педагогических и методических исследований;

- использованием различных методов, адекватных поставленным задачам;

- рациональным выбором критериев оценки эффективности разработанных методических подходов к формированию у учащихся исследовательских умений соотнесения эксперимента, теории и практики;

- широтой апробации разработанной методики на факультетах физики вузов; положительными результатами проведенного педагогического эксперимента.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Необходимым условием приобретения студентами исследовательских умений сопоставления эксперимента и теории и соотнесения их результатов с запросами практики при изучении физики конденсированного состояния вещества является взвешенное сочетание дедуктивного и индуктивного подходов, предполагающее самостоятельное получение студентом ключевых экспериментальных фактов, предваряющее их объяснение и описание; формирование представлений и понятий теории на основе экспериментального решения задач; экспериментальную проверку вытекающих из модельных представлений прогнозов.

2. Активизации познавательной деятельности, развивающей у студентов умения соотнесения эксперимента, теории и практики, способствует включение в содержание курса физики конденсированного состояния вещества материала высокой научной и практической значимости, отражающего современные, признанные ее достижения и допускающего моделирование в учебном процессе хода реального научного исследования.

3. Эффективными средствами формирования у студентов предметного опыта соотнесения эксперимента, теории и практики в целостной и завершенной деятельности являются выполнение ими исследовательского практикума, ориентированного на разностороннее изучение физики определенного, значимого для науки и практики объекта (класса объектов), и проектов, направленных на решение актуальных физико-технических задач.

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем.

В отличие от традиционного подхода к обучению физике конденсированного состояния вещества, когда ее содержание сводится к определенному объему излагаемых «в готовом виде» модельных представлений, в настоящей работе развивается методический подход к освоению модельных представлений теории в их развитии, взаимосвязи с экспериментом и практикой, отвечающей диалектике реального научного поиска. Качественной особенностью развиваемого подхода является активная экспериментальная деятельность учащихся по установлению ключевых фактов, формированию новых для них представлений и понятий, детальному сопоставлению опытных данных с теорией, проверке прогнозов развиваемых модельных представлений, что обеспечивается координацией содержания лекционных и практических занятий.

Показана целесообразность включения в содержание учебного курса современных, удостоенных Нобелевской премии достижений физики конденсированного состояния вещества. Методика обучения здесь состоит в моделировании реального научного поиска и предполагает выполнение студентами соответствующих учебно-исследовательских заданий.

В отличие от принятого в преподавании построения лабораторного практикума, когда он состоит из отдельных, относящихся к разным объектам (материалам, приборным структурам) работ, в диссертации развивается методический подход к организации исследовательского практикума, построенного как цикл учебно-исследовательских заданий, направленных на изучение физики определенного, значимого для науки и практики объекта (класса объектов). Показано, что реализация этого подхода дает студентам опыт соотнесения эксперимента, теории и практики в целостной исследовательской деятельности.

Обоснована целесообразность в рассматриваемом аспекте выполнения студентами исследовательских проектов, направленных на решение актуальных физико-технических задач как средства приобретения ими опыта завершенной деятельности. Развит методический подход к организации в учебном процессе проектной деятельности, ориентированной на освоение учащимися логико-операциональной структуры практико-ориентированного исследования, овладение ими системным подходом к его проведению.

Теоретическая значимость работы заключается в следующем:

- раскрытии дидактического и методического значения сформированности у студентов умений соотнесения эксперимента, теории и практики в исследовательской деятельности и роли предметного содержания физики конденсированного состояния вещества в их развитии;

- определении принципов построения учебной познавательной деятельности, в которой эксперимент, теория и практика по своему месту, функциональным возможностям и значению отвечают методологии реального научного исследования; и определении принципов отбора содержания и организации исследовательского лабораторного практикума и проектной деятельности, ориентированных на приобретение студентами предметного опыта соотнесения эксперимента, теории и практики в целостной и завершенной деятельности.

Практическое значение работы состоит в том, что результаты исследования в части предлагаемых методик изучения физических свойств конденсированных веществ; формирования представлений и понятий физики конденсированного состояния вещества на основе экспериментального решения задач; изучения современных, признанных достижений науки и техники; постановки исследовательского, объектно-ориентированного практикума и проектной деятельности доведены до уровня конкретных разработок и рекомендаций, которые могут быть использованы в физическом образовании в вузах.

Развитые в работе методические подходы к предметному освоению умений соотнесения эксперимента, теории и практики на основе изучения физики конденсированного состояния вещества используются при составлении и реализации программ обучения и исследовательской деятельности студентов на факультетах физики ряда классических, технических и педагогических университетов.

Апробация результатов исследования

Основные положения и результаты работы докладывались на:

Международных конференциях «Физика в системе современного образования» (ФССО-03, 05; Санкт-Петербург, 2003; Санкт-Петербург, 2005); VII Международной учебно-методической конференции «Современный физический практикум» (Москва, 2004), Международной конференции «Физика диэлектриков» (Диэлектрики-2004, Санкт-Петербург, 2004), Международных конференциях «Герценовские чтения» (Санкт-Петербург, 2003, 2004 гг.).

Результаты диссертационного исследования докладывались на семинарах кафедры методики обучения физике РГПУ им. А.И.Герцена.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

1. Карулина Е.А., Смирнов А. А. Исследовательско-ориентированное обучение физике конденсированного состояния вещества. - Материалы Международной конференции «Физика в системе современного образования» (ФССО-03). - СПб, 2003,т.2. - С.164-167. - 0,25/0,20п.л.

2. Смирнов А.А., Ханин С.Д. Объектно-ориентированный практикум в физическом образовании в вузах/В Международном сборнике научных статей «Актуальные проблемы обучения физике в школе и вузе». — СПб.: Издательство РГПУ им. Герцена, 2003. - С.271-273. - 0,19/0,15п.л.

3. Карулина Е.А., Лагутина А.А., Смирнов А.А. Развитие умений экспериментального решения задач при обучении физике диэлектриков/В Международном сборнике научных статей «Физика в школе и вузе». - СПб.: Издательство РГПУ им. Герцена, 2004. - С.305-308. - 0,25/0,12п.л.

4. Смирнов А.А., Ханин С.Д. Методические подходы к организации экспериментальной деятельности в спецкурсе физики конденсированного состояния. - Труды VIII-ой Международной учебно-методической конференции «Современный физический практикум». - М., 2004. - С.51-52. — 0,13/0,10п.л.

5. Смирнов А.А., Хинич И.И. Технологический подход к построению лабораторного практикума в вузе /В Международном сборнике научных статей «Физика в школе и вузе», выпуск 1. - СПб.: БАН, 2004. - С.225-228. -0,25/0,20п.л.

6. Смирнов А.А. Исследовательско-ориентированный практикум по физике конденсированного состояния. — Материалы Международной конференции «Физика в системе современного образования» (ФССО-05). — СПб, 2005. — С. 104-106. — 0,19 п.л.

Личный вклад автора. Работа 6 выполнена и написана лично автором. Научный руководитель Ханин С.Д. осуществлял в работах 2,4 постановку задачи и анализ результатов. В работах 1, 3 Е.А.Карулина, в работе 3 А.А.Лагутина и в работе 5 И.И.Хинич участвовали в реализации экспериментальных методик. Выполнение работ, написанных в соавторстве, принадлежит автору.

Похожие диссертационные работы

по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)», 13.00.02 шифр ВАК

Формирование представлений и понятий физики конденсированного состояния вещества в задачах общего курса физики
2005 год, кандидат педагогических наук Ханин, Дмитрий Самуилович

Теоретико-методологические основы развития естественнонаучного мышления учащихся в процессе обучения физике
2006 год, доктор педагогических наук Суровикина, Светлана Анатольевна

Формирование учебной исследовательской деятельности школьников в условиях информатизации процесса обучения: на материале курса физики
2007 год, доктор педагогических наук Старовиков, Михаил Иванович

Система профессионально-методической подготовки преподавателя физики в классическом университете
2005 год, доктор педагогических наук Ваганова, Валентина Ивановна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)», Смирнов, Андрей Александрович

Основные результаты и общие выводы работы состоят в следующем:

1. Раскрыт потенциал содержания физики конденсированного состояния вещества как предметной основы для формирования и повышения действенности знаний учащихся о структуре исследовательской деятельности, развития у них исследовательских умений соотнесения эксперимента, теории и практики. Выявлен существенный резерв в реализации этих возможностей в практике современного физического образования.

2. Предложена методика изучения физических свойств конденсированных веществ, основанная на сочетании дедуктивного и индуктивного подходов и предполагающая активную познавательную деятельность учащихся по экспериментальному установлению ключевых результатов, их объяснению и описанию, формулированию и экспериментальной проверке прогнозов теории, что делает студентов полноценными участниками построения, анализа и практического использования изучаемых модельных представлений. Возможности реализации предлагаемой методики продемонстрированы на содержании и организации изучения одной из центральных тем курса - электропроводности полупроводников.

3. Обоснованы целесообразность и реалистичность формирования представлений и понятий физики конденсированного состояния вещества в учебном процессе на основе экспериментального решения задач, сыгравших ключевую роль в их становлении в науке. Возможности этого подхода показаны на примере обучения теории протекания как основы физики случайно неоднородных систем.

4. Развит методический подход к предметному освоению учащимися умений соотнесения эксперимента, теории и практики на материале высокого уровня научной и практической значимости, современных, удостоенных Нобелевской премии достижениях физики конденсированного состояния вещества. Этот подход реализован применительно к построению содержания и организации активной познавательной деятельности студентов по изучению физики полупроводниковых гетероструктур как основы инжекционных лазеров.

5. Обоснована целесообразность использования в качестве средства приобретения студентами предметного опыта соотнесения эксперимента, теории и практики выполнения ими исследовательского лабораторного практикума, представляющего собой цикл взаимосвязанных учебно-исследовательских заданий, ориентированный на разностороннее изучение физики определенного объекта (класса объектов) и практическое использование полученных знаний. Определены принципы выбора проблематики и объекта исследования такого практикума. Предлагаемый методический подход реализован в построении и организации исследовательского практикума по изучению физики аморфных оксидов металлов в тонких анодных слоях.

6. Показано, что эффективным средством формирования у учащихся умений строить познавательный процесс, базируясь на присущей методологии научного поиска взаимосвязи эксперимента, теории и практики, является проектная деятельность, в силу целостности и завершенности ее характера, востребованности разнообразных форм и средств научного исследования. Развит методический подход к проектированию содержания и организации выполнения проектов по решению физико-технических задач.

7. В результате педагогического эксперимента доказана эффективность развития методических подходов к формированию у студентов исследовательских умений соотносить эксперимент, теорию и практику средствами предметного содержания физики конденсированного состояния вещества, проявляющаяся в повышении уровня сформированности умений построения модели экспериментально изучаемого явления, определения и экспериментальной проверки вытекающих из нее следствий, формулирования научно-обоснованных практических рекомендаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

кандидат педагогических наук Смирнов, Андрей Александрович, 2006 год

1. Айвазян С.А., Мхнторян И.С. Прикладная статистика и основы эконометрии - М.: ЮНИТИ, 1998,1022 с.

2. Александрова И.В., Бочарова В.И., Евсеева Р.П., Ханин С.Д., Чернюс Н.JI Примеси и инжекционные токи в аморфных оксидах металлов //ЖТФ. 1987, Т57,№6, с.1394-1396.

3. Алфёров Ж.И. Двойные гетероструктуры: концепция и применения в физике, электронике и технологии (Нобелевские лекции по физике)//Успехи физических наук, 2002, Т. 172, №9, с.1068-1086.

4. Андерсон Ф. Локальные моменты и локализованные состояния//УФН, т.127, №1,1979, с. 19-20.

5. Андреев А.Н., Аронов А.Г. Чудновский Ф.А. Фазовый переход полупроводник-металл в сильном электрическом поле в У203//ЖЭТФ,61 ,вып.2(8), 1971 ,с.705.

6. Андреев В.Н., Семенова Н.Н., Чудновский Ф.А., Ханин С.Д. Явления электронного переноса в кристаллах У2Оз .//Тезисы докладов Международной конференции по физике твердых диэлектриков. СПб., 1997, секц.1, с. 17-18.

7. Антифеева Е.Л. Модели электроники твердого тела в физике диэлектриков/ЛГезисы докладов Международной конференции «Физика диэлектриков» (диэлектрики-2000). СПб., 2000, том 2, с. 192.

8. Антифеева Е.Л. Развитие умений разработки физической модели при обучении электронной теории конденсированного состояния/ЛГезисы докладов Всероссийской научной конференции «Физика полупроводников и полуметаллов» (Ф1111-2002) СПб., 2002, с. 233-234.

9. Антифеева Е.Л. Развитие умений физического моделирования при изучении электронной теории конденсированного состояния на факультетах физики вузов: Дисс. . канд. пед. наук. СПб., 2002.С.182.

10. Ю.Антифеева EJI. Учебные исследования проблем прикладного материаловедения как средство развития умений физического моделирования//В. сб. Современные проблемы обучения физике в школе и вузе. СПб., Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002, с.276-278.

11. Антифеева EJL, Ханин С.Д Качественные задачи в исследовательском обучении физике//Тезисы докладов конференции «ФССО-2001». Ярославль, 2001, том 1, с.52-53.

12. М.Антифеева Е.Л., Ханин С.Д Физические модели явлений электронного переноса в изучении основ теории твердого тела//Физическое образование в ВУЗах, 1999, том 5 № 4, с. 30-36.

13. Антифеева Е.Л., Ханин С.Д Физическое моделирование и проблема единства эксперимента и теории в обучении физике твердого тела//В сб. «Методика обучения физике в школе и ВУЗе». СПб., РГПУ им. А.И. Герцена, 2000, с. 189-191.

14. Антифеева Е.Л., Ханин С.Д Эксперимент, теория, практика в обучении физике конденсированного состояния//Тезисы докладов конференции «ФСС02001». Ярославль, 2000, том 1, с.50-52.

15. Антифеева Е.Л., Ханин С.Д. Физическое моделирование в решении задач электроники конденсированных сред//В кн. Физика конденсированного состояния и электроника. Проблемы науки и образования. СПб., РГПУ им. А.И. Герцена, 2000, с. 174-185.

16. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. М.: Прогресс, 1980.-528с.

17. Ашкрофт А., Мермин Н. Физика твердого тела. В 2-х томах. М.: Мир, 1979.

18. Багров И.В., Жевлаков А.П., Сидоров А.И., Михеева О.П., Сударикова В.В. Низкопороговое ограничение инфракрасного излучения в примесных полупроводниках/Юптический журнал, 2002, т.69,№2, с. 1520.

19. Блейкмор Дж. Физика твердого тела. М.: Мир, 1988.

20. Болотовский Б.М. Оливер Хейвисайд. Москва: Наука, 1985. 254 с.

21. Бонч-Бруевич В.Л., Звягин И.П., Кайпер Р., Миронов А.Г., Эдерлайн Р., Эссер Б. Электронная теория неупорядоченных полупроводников. М.: Наука, 1981.

22. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 1977.

23. Бордовский Г.А. Новые полупроводниковые материалы с позиционной неупорядоченностью кристаллической решетки//Соросовский образовательный журнал, (ISSEP), №4(5), 1996.

24. Бордовский Г.А., Гороховатский Ю.А., Ханин С.Д. Элементы физики твердого тела: Учебное пособие, РГПУ им.А.И.Герцена, СПб., 1997.

25. Брунер Дж. Процесс обучения. М.: Изд-во АПН СССР, 1962. -84 с.

26. Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977.-412с.

27. Брыскин В.В., Дьяконов М.Н., Муждаба В.М., Ханин С.Д. Анализ характера прыжковой проводимости по частотной зависимости тангенса угла потерь //ФТТ,1990,Т.32.№12, с.3564-3570.

28. Бугаев А.А., Захарченя Б.П., Чудновский Ф.А. Фазовый переход полупроводник-металл и его применение. Л.: Наука, 1979, 183 с.

29. Ван Флек Л. Теоретическое и прикладное материаловедение. М.: Атомиздат, 1975.

30. Вест А. Химия твердого тела. Теория и приложения./В 2-х т. М.: Мир, 1988.

31. Виолин Э.Е. Виолина Г.Н., Копылов А.А., Марасина Л.М., Ханин С.Д. Статистика электронов и кинетических явлений в твердых телах: Учебное пособие, ГЭТУ СПб., - 1993.

32. Выбор методов обучения в средней школе/Под. ред. Ю.К. Барбанского.- М.: Педагогика,1981. 176 с.

33. Генденштейн Л.Э. Анатомия интереса/ЯТроблемы школьного учебника.- М.: Просвещение, 1988, в. 18.

34. Гладун А.Д. О профанации в преподавании физики//Физическое образование в вузах, 2004, т. 10,№4, с. 5-8.

35. Гладун А.Д. Физический эксперимент в курсе общей физики//Физическое образование в ВУЗах. 1996, том 2, №2, с. 14-20.

36. Горбунова И.Б. Новые компьютерные технологии и проблема преодоления формализма в знаниях по физике. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 1999. С.24-25.

37. Гороховатский Ю.А., Мосина А.В., Ханин С.Д. Проблемы и перспективы физического образования в педагогических

38. ВУЗах//Физическое образование в ВУЗах. Т.2.- 1996. -№3.- СПб.: Изд-во РПТУ им. А.И.Герцена, с. 127-131.

39. Грабарь М.И., Краневская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. М.: Педагогика, 1997, 135

40. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. В 2-х частях. -М.: Мир, 1990.

41. Гурьянов А.А., Хахаев И.А., Чудновский Ф.А. Измерение оптических постоянных окисноваадиевых пленок из угловых завтсимостей их отражательной способности//ЖТФ, 1991, т. 16. №10, с.76-81.

42. Данилов В.В., Жевлаков А.П., Сидоров А.И., Тульский С.А., Ячнев И.Л., Титеритон Д. Воздействие интенсивного лазерного излучения управляемые УОг-зеркала/Юптический журнал, 2000, т.67, №6, с.31-38.

43. Зуев П.В. Теоретические основы повышения эффективности деятельности учащихся при обучении физике в средней школе: Автореф. дисс. канд. пед. наук. СПб., 2000.

44. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М.: Изд-во МГУ, 1986.-199с.

45. Иоффе А.Ф. Физика и физики. Л., 1985.

46. Каганов М.И. Электроны. Фононы. Магноны. М.: Наука, 1979.

47. Калашникова М.Б., Регуш Л. А Психологические аспекты компьютеризации обучения//Дидактические основы компьютерного обучения: Межвузовский сборник научных трудов. Л., 1989.

48. Калашникова М.Б., Регуш Л. А., Гурова JI.JI. Формирование мышления учащихся в процессе овладения компьютерной грамотностью//Психолого-педагогические проблемы создания и использования ЭВМ. М, 1985.

49. Каменецкий С.Е., Солодухин НА. Модели и аналогии в курсе физики средней школы. М.: «Просвещение», 1982.

50. Кант Э. Собрание избранных трудов. -JI.-М., 1985.

51. Капица П.Л. Будущее науки.//В кн. Эксперимент, теория практика. -М.: Наука, 1985.

52. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 1.4.16

53. Кларин М.В. Инновации в обучении: Метафоры и модели: анализ зарубежного опыта.- М.: Наука, 1997.- 223 с.

54. Клитцинг К. Квантовый эффект Холла (Нобелевская лекция). «Новое в жизни науки и техники», 1986,№9.

55. Компьютеры и нелинейные явленияУ/Сб. под ред.А.А. Самарского. -М.: Наука, 1988.

56. Компьютеры, модели, вычислительный эксперимент./Под ред. Самарского А.А. -М.: Наука, 1988.

57. Кондратьев А.С Современные тенденции развития физического образования.//Тезисы докладов Международной научно-методической конференции ФССО-95. Петрозаводск, 1995, с.3.

58. Кондратьев А.С Физика как учебный предмет в третьем тысячелетии.// В сб. Физика в школе и вузе. СПб., 2001.

59. Кондратьев А.С Физическое образование как учебная модель науки.// Тезисы докладов международной конференции ФССО-97. Волгоград, 1997, с.27-28.

60. Кондратьев А.С. Математическое моделирование при обучении физике//Тезисы докладов Международной конференции ФССО-2001, -СПб., Том 1, с. 15-16.

61. Кондратьев А.С. Методика обучения физике на современном этапе развития науки//Современные технологии обучения физике в школе и вузе: Сб. науч. статей. СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 1999.- с.3-4.

62. Кондратьев А.С. Современная парадигма теории обучения физике//Современные проблемы физического образования: Материалы региональной научно-методической конференции. СПб.: Образование, 1997.- с.3-4.

63. Кондратьев А.С. Физика как основа интеллектуального развития школьников/Юбучение физике в школе и вузе: Межвуз. сб. науч. статей. СПб.: Образование, 1998.- с.3-8.

64. Кондратьев А.С. Физика как учебный предмет высшей и средней школы на рубеже 21 века//Тезисы докладов Международной конференции ФССО-99. Том l.-СПб., с. 21-23.

65. Кондратьев А.С., Прияткин Н.А. Качественные методы при изучении физики в школе и вузе. СПб,2000.

66. Кондратьев А.С., Филиппов М.Э. Физические задачи и математическое моделирование реальных процессов. СПб., 2001.

67. Коновалова О.П., Сидоров А.И., Шаганов И.И. Интерференционные системы управляемых зеркал на основе диоксида ванадия для спектрального диапазона 0,6-10,6 мкм//Оптический журнал, 1999, т.66, №5, с. 13-21.

68. Крейтсберг П.У. Понятие целей обучения. Проблемы конкретизации целей обучения и воспитания. Тарту, 1982.

69. Крёмер Г. Квазиэлектрическое поле и разрывы зон. Обучение электронов новым фокусам (Нобелевские лекции по физике 2006)// Успехи физических наук, 2002, Т. 172, №9, с. 1087-1101.

70. Кулюткин Ю.Н. Формирование глобального мышления как педагогическая проблема: гуманистические ценности, глобальное мышление и современное образование. — СПб. 1992.

71. Лаптев В.В. Научное и учебное познание//В Международном сборнике научных статей «Актуальные проблемы обучения физике в школе и вузе». СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2003, с. 5-9.

72. Лаптев В.В. Современная электронная техника в обучении физике в школе.-Л, 1989.

73. Левитов Н.Д. Психология характера. М.: Просвещение, 1969. 424с.

74. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.

75. Малинин А.Н. Методология научного познания в постановке и решении учебных и физических задач//Физика в школе. 2000, №5, с. 61-66.

76. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы реальности. М.: Лабиринт, 1994.

77. Медведев В.М., Фоминых Ю.Ф. Диалектика научного мировоззрения и духовное развитие личности. Самара: СГТУ, 1998,- 377 с.

78. Мигдал А.Б. Квантовая физика и Нильс Бор. М.: Знание, 1987.

79. Минцис Д.А. Основы физики твердого тела в курсе средней школы: Дисс. . канд. пед. наук. Спб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 1997,208 с.

80. Мостепаненко М.П. Философия и методы научного познания. Лениздат, 1972,262 с.

81. Мотт Н. Переходы металл-изолятор. М.: Наука, 1979.

82. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М.: Мир,1974.

83. Никитина Г.В., Тряпицина А.П. Развитие творческих исследовательских умений студентов. Методические рекомендации на основе дисциплин естественнонаучного цикла. Л.гЛГПИ, 1989.

84. Образованный ученый. М.: Наука, гл. ред. ФМЛ, 1979.92,Оконь В. Основы проблемного обучения. М.: Просвещение, 1968.-208с.

85. Орлов В.М., Рюнгенен Т.И, Новотельнова А.В., Ханин С.Д. Влияние сверхвысоковакуумной термообработки ниобия на электрофизические свойства его анодного оксида //Высокочистые вещества. 1989. — В.6.-с. 193-197.

86. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высшая школа, 1985.

87. Пономарев Я.А. Фазы творческого процесса. Исследование проблем психологии творчества. М., 1983.

88. Понтекорво Б. Энрико Ферми. М.: Знание, 1971, 48 с.

89. Пузанова Ю.В. Формирование представлений о границах применимости физических законов и теорий как средство развития критичности мышления учащихся: Автореф. дисс. . канд. пед. наук. -СПб., 2001.

90. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. М.: Изд-во АН СССР, 1958.

91. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории//Вопросы психологии. I960.- №3. с.25-35.

92. Самарский А.А. Неизбежность новой методологии/ЛСоммунист.-1989.-№1. с.84-92.

93. Самарский А. А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи, методы, приемы. М.: Наука. Физматлит, 1997.-320с.

94. Свадковский И.Ф. Марксистско-ленинская теория познания как основа советской дидактики//Ученые записки ЛГПИ, т.40, 1941.

95. Семенова Н.Н. Изучение явлений, выходящих за границы применимости зонной теории, на физических факультетах педагогических вузов: Дисс. .канд. пед. наук. СПб., 1998.

96. Советский энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1990.

97. Современный урок физики в средней школе/Под ред. В.Г. Разумовского, JI.C. Хижняковой.- М.: Просвещение, 1983.- 224с.

98. Сонин А.С. Франц Нейман. Москва: Наука, 1986. 223с.

99. Степин В.С. Специфика научного познания и предпосылки его генезиса. В-кн: «Наука и культура», М. - «Наука», 1984, с. 138-159.

100. Степин В.С., Елсуков А.Н. Методы научного познания. Минск: Высшая школа, 152 с.

101. Суханов А. Д., Голубева О.Н. Концепции современного естествознания для гуманитариев. Учебное пособие. Часть 1, -Н.Новгород, 1998,32с.

102. Тряпицина А.П. Организация творческой учебно-познавательной деятельности школьников. -М.: «Педагогика», 1989.

103. Тряпицына А.П. Педагогические основы творческой учебно-познавательной деятельности школьников: Дис. . д-ра. пед. наук: 13.00.01. Ленинград, 1991.-396 с.

104. Урицкая И.А. Изучение взаимосвязи строения и свойств твёрдого тела в курсе физики педагогических ВУЗов: Дисс. . канд. педагог, наук. -СПб., 1997.

105. Урицкая И.А., Ханин С.Д. Разноуровневый подход кисследовательскому обучению физике твёрдого тела//Материалы Международной научной конференции "Герценовские чтения". СПб., 1999,с.194-196.

106. Физический энциклопедический словарь. М: Советская энциклопедия, 1983.

107. Философский энциклопедический словарь. М: ИНФА-М, 1998.

108. Френкель В.Я., Явелов Б.Е. Эйнштейн-изобретатель. М: Наука, 1981, 160 с.

109. Ханин Д.С. Формирование представлений и понятий физики конденсированного состояния вещества в задачах общего курса физики. Дисс. канд. педагог, наук. СПб., 2005, 154с.

110. Ханин С.Д., Потапова Д.А. Задачи теории протекания в учебных экспериментах курса физики конденсированного состояния//Физическое образование в вузах, 1999, т.5, №4, с.136-141.

111. Ханин С.Д., Речнов Д.Д., Урицкая И.А., Темников К.Jl. Элементы физики полупроводников в курсе педагогического ВУЗа// В сб. Современные проблемы физического образования, СПб.: Образование, 1997, с. 118-121.

112. Ханин С.Д., Семенова Н.Н. Небольцмановские типы переноса в курсе физики твердого тела// В сб.: Физика в школе и вузе, СПб.: Образование, 1998,с. 134-135.

113. Ханин С.Д., Семенова Н.Н. Диэлектрики Мотта-Хаббарда в курсе физики твердого тела//В сб.: Проблемы совершенствования физического образования, СПб., РГГГУ, 1998, с. 124-127.

114. Ханин С.Д., Семенова Н.Н. О содержании раздела "Электронная теория твердого тела" в профессиональном физическом образовании//Всб.: Обучение физике в школе и вузе, СПб. Образование, 1998, с. 123126.

115. Ханин С.Д., Семенова Н.Н. Развитие способностей к построению модели явления в процессе изучения физики твердого тела//В сб.: Физическое образование в России: традиции и перспективы. Калуга: Гриф, 1998.

116. Ханин С.Д., Шиян А.А. Роль экспериментального решения задач в развивающем физическом образовании/ЛГезисы докладов учебно-метод, конф. «Концепция преподавания физики в вузах». М., 1999,-с.73-74.

117. Ханин С.Д., Шиян А.А. Экспериментальное решение задач материаловедения как средство развития интеллектуальной и творческой активности учащихся//В сб. Методика обучения физике в школе и ВУЗе, — СПб., изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. С. 177179.

118. Ханин С.Д. Темников K.JL, Урицкая И.А. О содержании лабораторного практикума по физике полупроводников в педагогическом ВУЗе//Тез. Докл. конф "Физика в системе современного образования", 1997, Волгоград ч.И, с. 156-157.

119. Ханин С.Д. Хинич И.И. Методические походы к изучению физических основ электроники в педагогическом вузе//Физическое образование в вузах, 2004, т. 10,№4, с. 115-124.

120. Ханин С.Д. Хинич И.И. Физические основы курса электроники в педагогическом вузе//Физическое образование в вузах, 2004, т. 10,№4, с.106-114.

121. Хахаев И. А. Синтез и исследование оптических свойств управляемых интерференционных структур на основе диоксида ванадия: Дисс. канд. физ.-мат. наук. СПб., 1991, 155 с.

122. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. М.Томск, 1997,391 с.

123. Чудинов Э.М. О природе научной истины. М.: Политиздат, 1997.

124. Шабашов Л.Д. Развитие исследовательских умений учащихся средней школы: Автореф. дисс. канд. пед. наук. СПб., 1997.

125. Шадрин Е.Б. Оптика фазовых превращений и электретных состояний в оксидах переходных металлов: Дисс. докт. физ.-мат. наук. СПб., 1997, 556 с.

126. Шапоринский С.А. Обучение и научное познание. М.: Педагогика, 1981.-207 с.

127. Шиян А.А. Экспериментальное решение физико-технических задач в развивающем и личностно-ориентированнном обучении студентов вузов: Автореф. дисс. . канд. пед. наук. -СПб., 2000.

128. Шиян А.Ф., Шиян А, А. Совершенствование физического эксперимента на основе компьютерного моделирования//Тезисы докладов пятой междунар. конф. «Физика в системе современного образования (ФССО-99) т.2 изд-во РГПУ им АИ Герцена 1999- с 100101.

129. Штофф В.А. Введение в методологию научного познания. Л.; Изд-во ЛГУ, 1970,230 с.

130. Эйнштейн А. Физика и реальность. М„ 1965.

131. Эйнштейн А. Замечания к статьям. Собрание научных трудов в 4-х томах. М: Наука, 1967, т.4.

132. Averitt R.D., Westcott S.L., Halas N.J. Ultrafast optical properties of gold nanoshelles// J.Opt.Soc.Am.B., 1999, v.16, №10, p.1814-1823.

133. Boggess T.F., Smirl A.L., Moss S.C., Boyd I.W., Stryland E.W. optical limiting in GaAs/ЯEEE J. of Quant. Electr., 1985, QE-21, №5, p.488-494.

134. Bottger H., Bryskin V.V. Hopping Conduction in Solid. Weinheim: Deerfield Beach, Fl.: VCH, 1985, 398 p.

135. Bottger H., Bryskin V.V. Hopping conductivity in ordered and disordered systems (III)//Phys.Stat.Sol(b).1982, V.l 13,№l,p.9-49.

136. Bryskin V.V., Goltsev A.V., Khanin S.D. Nonlinear current-voltage characteristics of Ta205 and Nb2Os amorphus oxides //Phys.Stat.Sol.(b). 1990, V. 161, №2,p.777-781.

137. Danilov O.B., Belousov V.P., Belousova I.M. Non-liner optical limiters//Proc. SPIEE., 1998, v.3263, p.124-130.

138. Finkenburg W. Einfuhrung in die Atomphysik. Berlin, etc, 1967, s.4.

139. Klitzing K. von Dorda G., Pepper M. New method for high-accuracy determination of the fine-structure constant based on quotized Hall resistance//Phys. Rev. Letters, 1980, v.45, p. 494.

140. Stauffer D.Introduction to percolation theory. London: Taylor and Francis. Philadelphia, 1987.

141. Teaching the Science of Condensed Matter and new Materials/Edited by Marisa Michelini, Silvia Pugliese Yoha and David Cobai. Italy, 1996 FORUM, 516 p.

142. Tsui D.C. etal. Observation of fractional quantum number//Phys. Rev. Ser. B., 1983, v.28, p.2274.

143. Van Stryland E.W., Wu Y.Y., Kagau D.I. Optical limitiny with semiconductors//J.Opt.Soc.Am.B., 1988 v.5, №9, p. 1980-1988.

144. Zallen R. The Physics of Amorphous Solids, Wiley-Interscience, 1983.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация
добавить в корзину
700р

Навигация

Каталог диссертаций

Поиск

Правила работы

Помощь

Бесплатные диссертации

Отзывы

Задать вопрос

Похожие темы работ

Формирование исследовательских умений методического обеспечения эксперимента в физическом образовании

Научно-методическое обеспечение целостного исследовательского обучения физике в подготовке педагогических кадров

Формирование у студентов готовности к освоению и использованию современных физических методов диагностики микро- и наноструктур

Формирование у студентов умений решения физико-технических проблем в процессе обучения физике: на примере проблематики полупроводниковой оптической и квантовой электроники

Развитие умений физического моделирования при изучении электронной теории конденсированного состояния на факультетах физики вузов

Формирование представлений и понятий физики конденсированного состояния вещества в задачах общего курса физики

Теоретико-методологические основы развития естественнонаучного мышления учащихся в процессе обучения физике

Формирование учебной исследовательской деятельности школьников в условиях информатизации процесса обучения: на материале курса физики

Система профессионально-методической подготовки преподавателя физики в классическом университете

Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Публичная оферта
Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 167-169 Great Portland Street, Fifth Floor, London, United Kingdom, W1W 5PF